Corrigé de l'examen
Transport routier de marchandises

Session 2026

I — QCM

100 points · grille des bonnes réponses

1 **A**	2 **A**	3 **B**	4 **C**	5 **D**	6 **D**	7 **C**	8 **A**	9 **B**	10 **A**
11 **D**	12 **D**	13 **C**	14 **D**	15 **C**	16 **C**	17 **D**	18 **D**	19 **A**	20 **D**
21 **B**	22 **C**	23 **B**	24 **C**	25 **B**	26 **A**	27 **D**	28 **D**	29 **C**	30 **A**
31 **C**	32 **B**	33 **B**	34 **B**	35 **D**	36 **C**	37 **C**	38 **B**	39 **D**	40 **D**
41 **B**	42 **B**	43 **C**	44 **C**	45 **C**	46 **A**	47 **B**	48 **C**	49 **B**	50 **C**

Épreuve rédigée — Problème n° 1 : l'entreprise de M. Raoul, transport en citerne

50 points · entreprise basée à Montpellier (34)

Question 1 — Réglementation et camion toupie

9,5 pts

a) Formations et permis minimum pour un camion isolé toupie

- le **permis C** : le camion isolé dépasse 3,5 t et n'a pas de remorque ;
- la **qualification initiale (FIMO)** ;
- la **formation continue (FCO)**, à renouveler tous les 5 ans ;
- l'aptitude médicale, contrôlée par une visite médicale.

b) Dispositif de suivi de la réglementation sociale

Le **chronotachygraphe** (tachygraphe), utilisé avec la **carte conducteur**, enregistre les temps de conduite, de travail, de pause et de repos.

c) Document administratif à bord

La **copie conforme de la licence communautaire** : le véhicule dépasse 3,5 t et effectue un transport public.

d) Charge utile (CU)

Formule : **CU = PTAC − PV** (poids total autorisé en charge − poids à vide).

> **CU = 32 − 16,2 = 15,8 t**

e) Volume utile

Volume utile = CU ÷ densité = 15,8 ÷ 1,2

> **Volume utile = 13,17 m³**

f) Pourquoi calculer le volume utile

Pour charger le maximum de béton sans dépasser la charge utile, donc sans surcharge.

kaply | Academy

Question 2 — Examen des candidatures

10,5 pts

a) Candidats susceptibles de conduire pour la cimenterie

Date de référence : le 2 janvier 2026. Il faut le permis CE, une FCO et une CQC valides et une visite médicale à jour.

Candidat	Permis	FCO / CQC	Visite médicale	Conclusion
Jean-Michel	CE ✓	FCO (10/07/2021) et CQC (15/07/2021) valides	Visite du 01/07/2022 : à 61 ans, elle doit être renouvelée tous les 2 ans, elle est échue	**Non**
Jean-René	CE ✓	FCO (28/02/2023) et CQC (20/02/2023) valides	Visite du 18/01/2023 valable	**Oui**
Kévin	C seulement ✗	CQC (08/04/2018) échue, aucune FCO	Visite du 31/03/2018 échue	**Non**
Sabine	CE ✓	CQC (25/06/2021) valide	Visite du 03/10/2022 valable	**Oui**

> **Jean-René et Sabine peuvent être retenus.**

b) Vérifier le permis et le solde de points

Avec le **relevé d'information restreint (RIR)** présenté par le candidat, ou avec un service de vérification en ligne (par exemple verif.com).

c) Connaître le nombre de points

Non, on ne peut pas connaître le nombre de points.

d) Formalités lors de l'embauche d'un conducteur

- la déclaration préalable à l'embauche (DPAE), auprès de l'URSSAF ;
- la rédaction et la remise du contrat de travail ;
- l'inscription sur le registre unique du personnel ;
- la visite médicale avec le service de santé au travail ;
- la vérification du permis, de la FCO et de la CQC.

kaply | Academy

e) Documents obligatoires à bord d’un véhicule en transport public

- la carte grise du véhicule ;
- l’attestation d’assurance ;
- le certificat de contrôle technique ;
- la copie conforme de la licence communautaire ;
- le document de transport (lettre de voiture ou bon de livraison) ;
- le permis de conduire, la FCO et la CQC du conducteur ;
- la carte conducteur et les justificatifs d’activité exigés par le tachygraphe.

Question 3 — Tournées et coûts de revient

30 pts

a) Faisabilité des tournées : temps de service

Temps de service = temps de conduite + temps de travail

Tournée	Calcul	Temps de service
Tournée 1	6,03 + 5,25	11,28 h
Tournée 2	3,14 + 3,50	6,64 h
Tournée 3	5,72 + 5,25	10,97 h
Tournée 4	5,23 + 4,50	9,73 h

Véhicule	Calcul hebdomadaire	Temps de service
Véhicule 1	3 × 11,28 + 2 × 6,64 = 33,84 + 13,28	47,12 h
Véhicule 2	3 × 6,64 + 2 × 9,73 = 19,92 + 19,46	39,38 h
Véhicule 3	5 × 10,97	54,85 h

Limites pour les « autres personnels roulants » : **12 h par jour** et **52 h par semaine**.

- Par jour : 11,28 h au maximum ≤ 12 h ✓
- Véhicule 1 : 47,12 h ≤ 52 h ✓
- Véhicule 2 : 39,38 h ≤ 52 h ✓
- Véhicule 3 : 54,85 h > 52 h ×

> **Organisation non possible : le véhicule 3 dépasse 52 h.**

kaply | Academy

b) Coût de revient d'un ensemble articulé au gasoil : méthode trinôme

Les charges variables sont arrondies à 3 chiffres après la virgule, les autres charges à 2 chiffres.

Terme	Composition	Valeur
TK — terme kilométrique	Carburant : 32 ÷ 100 × 1,214 = 0,388 €/km Pneumatiques : 0,045 €/km Entretien-réparations : 0,106 €/km Compresseur : 13,97 ÷ (88 000 ÷ 234) = 13,97 ÷ 376,07 = 0,037 €/km	**0,576 €/km**
TH — terme horaire	Salaires : 15,34 €/h Charges sociales : 5,10 €/h	**20,44 €/h**
TJ — terme journalier	Frais de déplacement : 18,79 Détention du tracteur : 68,88 Détention de la semi-remorque : 25,50 Assurances : 12,50 Taxe sur les véhicules lourds : 2,20 Charges de structure : 140,50	**268,37 €/jour**

Coût de revient = 0,576 € × km + 20,44 € × heures de service + 268,37 € × jours

c) Coût de revient hebdomadaire avec un ensemble au gasoil (annexe 3)

Coût d'une journée = km × 0,571 + heures de service × 23,6 + 214,89

Véhicule	Tournée	Coût d'une journée	Jours	Coût
Véhicule 1	n° 1	223,83 + 266,21 + 214,89 = 704,93 €	3	2 114,79 €
	n° 2	116,48 + 156,70 + 214,89 = 488,07 €	2	976,14 €
	Total hebdomadaire			**3 090,93 €**
Véhicule 2	n° 2	116,48 + 156,70 + 214,89 = 488,07 €	3	1 464,21 €
	n° 4	194,14 + 229,63 + 214,89 = 638,66 €	2	1 277,32 €
	Total hebdomadaire			**2 741,53 €**
Véhicule 3	n° 3	211,27 + 258,89 + 214,89 = 685,05 €	5	3 425,25 €
	Total hebdomadaire			**3 425,25 €**
Ensemble				**9 257,71 €**

d) Coût de revient hebdomadaire avec un ensemble au GNC (annexe 4)

Coût d'une journée = km × 0,576 + heures de service × 23,40 + 198,91

Véhicule	Tournée	Coût d'une journée	Jours	Coût
Véhicule 1	n° 1	225,79 + 263,95 + 198,91 = 688,65 €	3	2 065,95 €
	n° 2	117,50 + 155,38 + 198,91 = 471,79 €	2	943,58 €
	Total hebdomadaire			**3 009,53 €**
Véhicule 2	n° 2	117,50 + 155,38 + 198,91 = 471,79 €	3	1 415,37 €
	n° 4	195,84 + 227,68 + 198,91 = 622,43 €	2	1 244,86 €
	Total hebdomadaire			**2 660,23 €**
Véhicule 3	n° 3	213,12 + 256,70 + 198,91 = 668,73 €	5	3 343,65 €
	Total hebdomadaire			**3 343,65 €**
Ensemble				**9 013,41 €**

kaply | Academy

e) Solution la plus avantageuse

Véhicule	Gasoil	GNC	Économie avec le GNC
Véhicule 1	3 090,93 €	3 009,53 €	81,40 €
Véhicule 2	2 741,53 €	2 660,23 €	81,30 €
Véhicule 3	3 425,25 €	3 343,65 €	81,60 €
Total	**9 257,71 €**	**9 013,41 €**	**244,30 €**

Le GNC est la solution la plus avantageuse : 244,30 € d'économie par semaine, soit environ 2,6 %.

- Le terme journalier du GNC est nettement plus faible (198,91 contre 214,89 €/jour).
- Il faut vérifier l'accès aux stations GNC et le coût d'acquisition des véhicules.

kaply | Academy

Épreuve rédigée — Problème n° 2 : le projet d'achat de véhicules articulés

50 points · analyse financière, droit social et réglementation

Question 1 — Analyse de la situation financière

23 pts

a) Les dix indicateurs — FRNG (fonds de roulement net global)

Élément	Calcul	Montant
Capitaux propres		538 833 €
Provisions		19 000 €
Emprunts auprès des établissements de crédit		420 000 €
Ressources stables	**538 833 + 19 000 + 420 000**	**977 833 €**
Actif immobilisé net		388 149 €
FRNG	**977 833 − 388 149**	**589 684 €**

BFR (besoin en fonds de roulement)

Élément	Calcul	Montant
Actif circulant d'exploitation (stocks 0 + créances)	0 + 260 590	260 590 €
Dettes d'exploitation	142 300 + 78 901 + 619	221 820 €
BFR	**260 590 − 221 820**	**38 770 €**

Trésorerie

Élément	Calcul	Montant
Trésorerie (FRNG − BFR)	589 684 − 38 770	550 914 €
Trésorerie nette	**550 914 − 8 402 (concours bancaire)**	**542 512 €**

kaply | Academy

Délais de paiement

Délai clients = créances ÷ (CA HT × 1,20) × 360 — Délai fournisseurs = dettes fournisseurs ÷ (achats HT × 1,20) × 360. Achats = 949 647 + 590 654 = 1 540 301 €.

Délai	Calcul	Résultat
Clients	260 590 ÷ (2 832 159 × 1,20) × 360	27,60 jours
Fournisseurs	142 300 ÷ (1 540 301 × 1,20) × 360	27,72 jours

VA, EBE et résultats

Indicateur	Calcul	Montant
VA (valeur ajoutée)	2 832 159 − 949 647 − 590 654	1 291 858 €
EBE (excédent brut d'exploitation)	1 291 858 − 15 269 − 233 624 − 105 130	937 835 €
RE (résultat d'exploitation)	937 835 + 5 620 + 1 500 − 350 465 − 156 607	437 883 €
RCAI (résultat courant avant impôt)	437 883 − 12 589	425 294 €
RN (résultat net)	425 294 − 14 500 − 102 699	308 096 €

CAF (capacité d'autofinancement)

Élément	Calcul	Montant
Résultat net		308 096 €
+ dotations aux amortissements et provisions	350 465 + 22 000	372 465 €
− reprises sur amortissements et provisions	5 620 + 7 500	13 120 €
CAF	**308 096 + 372 465 − 13 120**	**667 441 €**

b) Investissement possible

> **3 × 667 441 = 2 002 323 €**

kaply | Academy

Question 2 — Déclaration de détachement

4 pts

a) Orléans → Berlin

Non : c'est un transport international bilatéral, exempté de détachement.

b) Kortrijk → Bruxelles, à la suite d'un transport international

Oui : c'est du cabotage, soumis au détachement.

c) Faire appel à un conducteur indépendant

M. Raoul doit prouver que le conducteur est réellement indépendant, c'est-à-dire qu'il **n'existe aucun lien de subordination** :

- il organise librement son travail et ses déplacements ;
- il utilise son propre véhicule ;
- il a sa propre clientèle, sans exclusivité ;
- il fixe ses tarifs et supporte les risques de son activité ;
- il est régulièrement immatriculé en tant qu'entreprise de transport.

Question 3 — Période d'essai du CDI

2 pts

a) Durée de la période d'essai

4 mois (cadre).

b) Renouvellement

Oui, une fois, pour **4 mois** au plus.

Question 4 — Missions du gestionnaire de transport

4 pts

- l'entretien et la maintenance des véhicules ;
- l'examen des contrats et des documents de transport ;
- la comptabilité de base de l'entreprise ;
- l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs ;
- le contrôle des procédures de sécurité.

Question 5 — Registres obligatoires

2 pts

- le registre unique du personnel ;
- le registre de sécurité (incendie) ;
- le registre des accidents du travail bénins.

Question 6 — Index de l'égalité professionnelle

1 pts

L'entreprise doit calculer l'index à partir de **50 salariés**.

Question 7 — Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

4 pts

a) Rôle

Le DUERP recense et évalue les risques auxquels les salariés sont exposés, dans chaque unité de travail. Il sert de base au programme d'actions de prévention.

b) Obligations de l'entreprise

- élaborer le document ;
- le mettre à jour au moins chaque année (entreprises d'au moins 11 salariés), ainsi qu'à chaque aménagement important ou information nouvelle sur un risque ;
- le tenir à la disposition des salariés, des représentants du personnel, du service de santé au travail et de l'inspection du travail ;
- conserver ses versions successives pendant 40 ans.

Question 8 — Périodicité des contrôles (véhicule de plus de 3,5 t)

4 pts

Contrôle	Périodicité
Contrôle technique	1 an
Limiteur de vitesse	1 an
Tachygraphe	2 ans
Extincteurs	1 an

Question 9 — Restrictions de circulation

6 pts

a) Interdictions générales (véhicules de plus de 7,5 t de PTAC)

- à partir de **22 h le samedi** jusqu'à **22 h le dimanche** ;
- à partir de **22 h la veille d'un jour férié** jusqu'à **22 h le jour férié**.

b) Trois dérogations permanentes

- le transport de denrées périssables et d'animaux vivants (véhicule chargé au moins à moitié) ;
- le transport de journaux (presse) ;
- le fret aérien camionné, couvert par une lettre de transport aérien.

Autres exemples : les déménagements de bureaux ou d'usines en milieu urbain, les gaz médicaux, les déchets et le linge des établissements de santé.

kaply | Academy